

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 04 — Aspectos de Qualidade da Interação Humano-Computador

VISÃO GERAL

Esta aula apresenta os quatro critérios de qualidade de uso em IHC. Compreender cada um deles e suas diferenças é essencial para a prova.

Critério	Foco Principal
Usabilidade	Facilidade e eficiência de uso
Acessibilidade	Inclusão de pessoas com limitações
Experiência do Usuário (UX)	Emoções, sentimentos e satisfação holística
Comunicabilidade	Capacidade da interface de comunicar a lógica do design

1. USABILIDADE

Definição:

Conjunto de fatores que qualificam **quão bem uma pessoa pode interagir com um sistema interativo**. Envolve facilidade e esforço para aprender a utilizar a interface, bem como a satisfação do usuário.

Segundo **Jakob Nielsen** (pai da usabilidade): atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso — rapidez com que os usuários aprendem, eficiência ao usar, quanto lembram, propensão a erros e quanto gostam.

Os 5 Fatores de Usabilidade (Nielsen):

Fator	Definição e Ponto-chave
1. Facilidade de Aprendizado (Learnability)	Tempo e esforço para aprender a usar o sistema. Equilíbrio entre complexidade da tarefa e esforço de aprendizado. Usuários esperam aprender rápido.
2. Facilidade de Recordação (Memorability)	Esforço cognitivo para lembrar como interagir após aprendizado anterior. Especialmente importante em sistemas de uso pouco frequente.
3. Eficiência (Efficiency)	Tempo necessário para concluir uma atividade. Importante para manter a produtividade do usuário após aprender o sistema.
4. Segurança no uso (Safety)	Grau de proteção contra condições desfavoráveis — reduzir riscos de ações indesejadas e possibilitar recuperação de erros.
5. Satisfação do usuário (Satisfaction)	Avaliação subjetiva do efeito do uso sobre emoções e sentimentos. Difícilmente um sistema é ótimo em todos os critérios.

Trade-off clássico: Um sistema eficiente com muitas teclas de atalho pode dificultar a recordação para usuários ocasionais. Um sistema com muitos tutoriais facilita o aprendizado, mas pode frustrar o usuário experiente que quer eficiência.

Atenção: A usabilidade deve se preocupar com a capacidade **cognitiva, perceptiva e motora** dos usuários.

2. ACESSIBILIDADE

Definição:

Acessibilidade atribui **igual importância a pessoas com e sem limitações** na capacidade de movimento, percepção, cognição e aprendizado. Significa permitir que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizar o sistema.

Durante a interação, o usuário emprega:

- **Habilidade motora:** para agir sobre dispositivos de entrada.
- **Sentidos** (visão, audição, tato): para perceber respostas do sistema.
- **Capacidade cognitiva:** para compreender respostas e planejar próximos passos.

Tipos de limitações consideradas:

- **Temporárias:** causadas por acidentes, superadas depois.
- **Permanentes:** cegueira, paralisia (congenita ou doença).
- **Etárias:** crianças (corpo em desenvolvimento) e idosos (capacidades afetadas pelo envelhecimento).

Problemas comuns de acessibilidade:

- Contraste ruim entre texto e fundo.
- Botões pequenos difíceis de clicar.
- Descrições ausentes ou duplicadas (leitores de tela).

Legislação brasileira: Lei Brasileira de Inclusão (LBI) — Lei nº 13.146/2015 — torna obrigatória a acessibilidade em sites mantidos por empresas com sede no Brasil ou órgãos de governo.

Atenção: Acessibilidade NÃO significa projetar exclusivamente para pessoas com deficiência — significa incluí-las no grupo de usuários-alvo.

3. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

Definição (ISO 9241-11:2018):

"As **percepções e respostas** de uma pessoa que resultam do uso ou da **antecipação do uso** de um produto, sistema ou serviço."

Com a expansão das tecnologias digitais para além do ambiente de trabalho (entretenimento, saúde, educação, lazer), a qualidade em IHC passou a incluir **emoções e sentimentos** dos usuários — não apenas eficiência.

Aspectos subjetivos investigados na UX:

Satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, atração, motivação, estética, criatividade, provocação, surpresa, desafio, cansaço, frustração e ofensa.

3 Grupos de Modelos de UX:

Grupo	Foco
Centrados no produto	Design de produtos que evocam experiências efetivas e persuasivas (princípios, checklists).

Centrados no usuário	Entender as pessoas: o que fazem e quais aspectos da experiência são relevantes para elas.
Centrados na interação	Explorar o papel dos produtos como ponte entre designer e usuário (multidisciplinar).

3 Tipos de Interação (Forlizzi & Battarbee, 2004):

Tipo	Descrição	Exemplo
Fluente	Automática, não compete pela atenção (bem aprendida).	Checar notificações do celular.
Cognitiva	Foca no produto; resulta em conhecimento ou confusão/erro.	Tentar usar um app desconhecido.
Expressiva	Cria relacionamento do usuário com o produto.	Personalizar plano de fundo do celular.

5 Propriedades da Experiência:

- **Subjetiva:** Resulta de processos psicológicos rastreáveis.
- **Holística:** Compreende percepção, ação, motivação e cognição.
- **Situada:** Emerge da integração ação+percepção+motivação+emoção em um local e momento específicos.
- **Dinâmica:** Influenciada pela ordem, timing e saliência de momentos individuais.
- **Positiva (valiosa):** Satisfaz necessidades psicológicas universais.

3 Perspectivas da UX além do instrumental:

- **Além do instrumental:** estética, diversão, surpresa, intimidade, aspectos hedônicos (prazer).
- **Emoção e afeto:** emoções como consequência do uso E como pré-existentes ao uso.
- **Experiencial:** situacionalidade e temporalidade do uso da tecnologia.

Por que UX importa? Experiências nos definem, podem nos tornar mais felizes (mais do que aquisições materiais) e energizam nosso comportamento. Multidisciplinaridade é essencial para ir além da usabilidade.

4. COMUNICABILIDADE

Definição:

Capacidade da interface de **comunicar ao usuário a lógica do design**: as intenções do designer e os princípios de interação resultantes das decisões tomadas durante o processo de design.

Por que é importante?

Um sistema interativo é resultado de decisões de design sobre usuários, objetivos, domínio e contexto. Se o usuário compreende essa lógica, consegue fazer uso mais **produtivo, criativo e eficiente** do sistema.

Compreender a lógica de design NÃO significa ter conhecimentos técnicos — mas sim entender as relações de causa e efeito que determinam o comportamento do sistema.

Exemplo prático:

Em um cliente de torrents, ao excluir um item da lista: o arquivo é apagado do disco também? Se a interface não comunicar isso claramente, o usuário pode perder dados inesperadamente.

Analogia como recurso de comunicabilidade:

Permite que o usuário **formule hipóteses** sobre a interação com base em experiências anteriores com artefatos semelhantes. O uso de analogias deve garantir que as hipóteses do usuário sejam compatíveis com as intenções do designer (ex: ícone de lixeira = excluir).

Relação com usabilidade: Quando o usuário compreende como o sistema funciona porque o designer se expressou adequadamente (comunicabilidade), torna-se mais fácil aprender a utilizá-lo (usabilidade).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao projetar um sistema interativo, **nem sempre é possível satisfazer igualmente todos os critérios** de qualidade de uso, por questões de tempo, orçamento ou incompatibilidade entre critérios.

É fundamental **definir quais critérios são prioritários** com base no conhecimento sobre os usuários (limitações, necessidades, motivações), suas atividades, objetivos e contextos de uso.

6. PONTOS CRÍTICOS PARA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

■ **Usabilidade ≠ UX:** Usabilidade foca em eficiência, aprendizado e erros. UX abrange também emoções, sentimentos e satisfação holística.

■ **Acessibilidade ≠ exclusivo para deficientes:** Acessibilidade inclui pessoas com limitações no grupo de usuários-alvo — não substitui o design geral.

■ **Os 5 fatores de Nielsen:** Learnability, Memorability, Efficiency, Safety, Satisfaction. Conhecer a definição de cada um.

■ **Trade-off entre critérios:** Eficiência vs. facilidade de recordação; aprendizado vs. satisfação do experiente. Sempre há trade-offs.

■ **Comunicabilidade facilita Usabilidade:** Boa comunicabilidade facilita a usabilidade. São complementares — a lógica do design facilita o aprendizado.

■ **ISO 9241-11:2018:** Define UX como percepções e respostas resultantes do uso OU da antecipação do uso de um produto/sistema/serviço.

■ **3 tipos de interação (Forlizzi & Battarbee):** Fluente (automática), Cognitiva (conhecimento/confusão), Expressiva (relacionamento com o produto).

■ **5 propriedades da experiência:** Subjetiva, Holística, Situada, Dinâmica, Positiva (valiosa). Cada uma tem sua dimensão oposta.

■ **LBI — Lei Brasileira de Inclusão:** Lei 13.146/2015 — acessibilidade em sites é obrigatória para empresas com sede no Brasil e órgãos de governo.

■ **Analogia:** Recurso de comunicabilidade que usa experiências anteriores para ajudar o usuário a interagir com novos sistemas.